

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε το σημείο καμπής μιας συνάρτησης.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Σημείο καμπής είναι σημείο στο οποίο η συνάρτηση αλλάζει κυρτότητα.
- Αν η f'' αλλάζει πρόσημο στο x_0 , τότε το x_0 είναι τετμημένη σημείου καμπής.
- Η ισότητα $f''(x_0)=0$ είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για σημείο καμπής.
- Ένα σημείο καμπής μπορεί να υπάρχει και όταν η δεύτερη παράγωγος δεν υπάρχει στο σημείο.

A3. Να συμπληρώσετε: Για να είναι το x_0 τετμημένη σημείου καμπής, αρκεί συνήθως να ελέγξουμε ότι η f'' πρόσημο στο x_0 .

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν η f'' αλλάζει πρόσημο, υπάρχει σημείο καμπής.
- (β) Αν $f''(x_0)=0$, υπάρχει πάντα καμπή.
- (γ) Κάθε τοπικό ακρότατο είναι σημείο καμπής.
- (δ) Η καμπή δεν σχετίζεται με την κυρτότητα.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.